

初めて聴く楽曲の好みを判断する際に影響を与える

音楽要素の分析と楽曲の推薦・探索への応用

佃 洸摂、中野 倫靖、濱崎 雅弘、後藤 真孝

産業技術総合研究所

本ドキュメントでは、我々の調査で使用したアンケートの詳細を説明する。「4 章」などは上記の論文中でのセクション番号を表す。

1. 音楽要素の重要度（4 章）

1.1. 回答者への説明

あなたは、いつも利用している音楽配信サービス上で音楽を聴こうとしています。新しく発売された曲を**初めて聴く状況**や、サービスがあなたにおすすめした曲を**初めて聴く状況**を想定してください。

ある曲を初めて聴いて、その曲が好きか嫌いかを判断するとき、以下の 10 個の各項目をどの程度重視しますか。それぞれについて「重要でない」から「とても重要である」の 5 段階で回答してください。

10 項目：メロディ、リズム、ハーモニー、楽器、雰囲気、歌詞、踊るのに適しているか、センチメント、テンポ、歌詞

各項目の意味は回答時に説明しますが、その説明を読んでも項目の意味がわからなければ「重要でない」と回答してください。

「ある程度重要だ」「重要だ」「とても重要だ」と回答した項目については、その項目がどのようなものであれば曲を好きまたは嫌いと判断しますか。以下の回答例を参考に、好きと判断する基準と、嫌いと判断する基準の少なくとも一方を記述してください。複数の基準を回答しても構いません。

回答例 1：「歌詞」という項目に対して「重要だ」と回答したうえで、「好き」と「嫌い」の両方の基準を回答し、かつ好きと判断する基準を 2 つ（「歌詞の内容が前向き」と「歌詞に共感できる」）回答している例

項目：歌詞

「歌詞」は初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

重要でない あまり重要でない ある程度重要だ 重要だ とても重要だ



曲を好きと判断する基準

歌詞の内容が前向き、歌詞に共感できる

曲を嫌いと判断する基準

歌詞の内容が暴力的

重要でない理由

回答例2：「テンポ」という項目に対して「とても重要だ」と回答したうえで、「嫌い」の基準のみ回答している例

項目：テンポ

「テンポ」は初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

重要でない あまり重要でない ある程度重要だ 重要だ とても重要だ



曲を好きと判断する基準

曲を嫌いと判断する基準

テンポが遅すぎる

重要でない理由

「重要でない」「あまり重要でない」と回答した項目については、その項目が重要でない理由を、以下の回答例を参考に記述してください。複数の理由を回答しても構いません。

回答例3:「歌詞」という項目に対して「重要でない」と回答したうえで、その理由を回答している例

項目：歌詞

「歌詞」は初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

重要でない あまり重要でない ある程度重要だ 重要だ とても重要だ
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

曲を好きと判断する基準

曲を嫌いと判断する基準

重要でない理由

音楽を聴くときに歌詞の内容を気にして聴いていないから

以上の回答は、過去に聴いたことのある曲ではなく、**初めて聴く曲の好き嫌いを判断する状況**である点に注意してください。

本アンケートを通して、本ページの回答の記述量が最も多く、次のページ以降の回答は選択形式のみまたは簡単な記述形式での回答となっています。そのため、本ページでは詳細にご回答くださいますようご協力をよろしくお願いいたします。

1.2. 各音楽要素の説明文と質問文

メロディ

「メロディ」とは、音楽を聴いているときに口ずさむような、曲の主旋律を意味します（例：ある曲のメロディを「ラララ～」と歌う）。歌詞がある曲では、メインボーカルが歌っているのがメロディです。

「メロディ」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

歌声

「歌声」とは、曲を歌っている歌手の声質とその歌い方を意味します。

「歌声」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

リズム

「リズム」とは、音楽を聴いているときに感じる強弱のパターンやアクセントのパターンを意味します（例：タンタタタンというリズムと、タタタンタンのリズムは異なる）。ドラム音が鳴っているときは、その音やドラムパターンからリズムを感じることもあります。

「リズム」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

歌詞

「歌詞」とは、歌がある曲で、メインボーカルが歌っている言葉のことを意味します。歌詞の内容が重要かを質問しています。この項目では、歌がない曲や外国語だけの歌の曲は除外して、日本語の歌がある曲を初めて聴く状況を想定してください。

「歌詞」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

雰囲気

「雰囲気」とは、曲全体から感じられる、「悲しい」「幸せ」「楽しい」「荒々しい」「落ち着く」「ロマンチック」のような印象のことを意味します。

「雰囲気」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

テンポ

「テンポ」とは、曲の速さを意味します。

「テンポ」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

ハーモニー

「ハーモニー」とは、複数の音が同時に鳴っている和音（コード）が次々と変化していくことで与える響きです。コード進行に相当します。調和のとれた響きもあればそうでない響きもあり、曲の印象が明るくなったり暗くなったりする変化を与えます。

「ハーモニー」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

センチメント

「センチメント」とは、音楽を聴いたときの感情を意味していて、歌詞や曲調がポジティブかネガティブかに影響を受けます。自分の感情・気持ちが変化するような音楽かどうかを重要かを質問しています。言葉は似ていますが、センチメンタルな曲かどうかを意味しているわけではありませんのでご注意ください。

「センチメント」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

楽器

「楽器」とは、曲の中で使用されている楽器の種類およびその音のことを意味します

「楽器」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

踊るのに適しているか

「踊るのに適しているか」とは、曲に合わせて踊りたくなるような曲かどうかを意味します。「ダンス曲であるか」という意味も含まれますが、必ずしもダンス用に作られていなくても体を動かしたくなる曲があります。

「踊るのに適しているか」は、初めて聴く曲の好き嫌いを判断するうえでどの程度重要ですか。

2. 性格特性 (5.1 節)

2.1. 回答者への説明

以下には、人の態度を表す 29 の言葉が書かれています。それぞれの言葉について、どれが最もあなたに近いのか、(1) まったくあてはまらない～(7) 非常にあてはまる、の中から 1 つ選んでください。

- 1) 無口な
- 2) 社交的
- 3) 話し好き

- 4) 外交的
- 5) 陽気な
- 6) 短気
- 7) 怒りっぽい
- 8) 温和な
- 9) 寛大な
- 10) 自己中心的
- 11) 親切的な
- 12) いい加減な
- 13) ルーズな
- 14) 成り行きまかせ
- 15) 怠惰な
- 16) 計画性のある
- 17) 軽率な
- 18) 几帳面な
- 19) 不安になりやすい
- 20) 心配性
- 21) 弱気になる
- 22) 緊張しやすい
- 23) 憂鬱な
- 24) 進歩的
- 25) 独創的な
- 26) 頭の回転の速い
- 27) 多才の
- 28) 興味の広い
- 29) 好奇心が強い

2.2. 回答の選択肢

- (1) まったくあてはまらない
- (2) ほとんどあてはまらない
- (3) あまりあてはまらない
- (4) どちらともいえない
- (5) ややあてはまる
- (6) かなりあてはまる
- (7) 非常にあてはまる

3. 音楽の経験（5.2 節）

3.1. 回答者への説明

音楽の経験・体験に関する以下の9件の各質問について、あなたにもっともあてはまる回答を1つ選んでください。質問に出てくる「ライブコンサートへの参加」「カラオケ店で歌う」「部活で踊る」のような、コロナ禍の影響でできなくなったり頻度が減ったりしたものについては、新型コロナウイルス感染症流行以前の生活においてどうであったかを回答してください。

3.2. 質問と回答の選択肢

楽器を日常的に練習したり演奏したりした期間はこれまでの合計でどれくらいありますか。部活や習い事、独学など、いずれでも構いません。ただし学校の授業での経験は除きます。

- (1) まったくない
- (2) 1 年未満
- (3) 1 年以上 2 年未満
- (4) 2 年以上 4 年未満
- (5) 4 年以上 6 年未満
- (6) 6 年以上 10 年未満
- (7) 10 年以上

ダンスを日常的に踊ったことのある期間はこれまでの合計でどれくらいありますか。習い事だけでなく、独学や部活等でのダンスの経験も含めてください。ただし学校の授業での経験は除きます。

- (1) まったくない
- (2) 1 年未満
- (3) 1 年以上 2 年未満
- (4) 2 年以上 4 年未満
- (5) 4 年以上 6 年未満
- (6) 6 年以上 10 年未満
- (7) 10 年以上

他の人が歌ったり演奏したりしているのを聴いていて、拍やタイミングがずれたら気づきますか。

- (1) まったく気づかない
- (2) ほとんど気づかない
- (3) あまり気づかない
- (4) どちらとも言えない
- (5) それなりに気づく
- (6) かなり気づく
- (7) ほぼ完全に気づく

他の人が歌ったり演奏したりしているのを聴いていて、音が外れたら（音の高さがずれたら）気づきますか。

- (1) まったく気づかない
- (2) ほとんど気づかない
- (3) あまり気づかない
- (4) どちらとも言えない
- (5) それなりに気づく
- (6) かなり気づく
- (7) ほぼ完全に気づく

1日あたり平均でどのくらいの時間音楽を聴きますか。店などで流れているBGMは含めず、自分の意思で聴いている音楽について教えてください。

- (1) 1日に15分未満
- (2) 1日に15分以上30分未満
- (3) 1日に30分以上1時間未満
- (4) 1日に1時間以上1時間半未満
- (5) 1日に1時間半以上2時間未満
- (6) 1日に2時間以上4時間未満
- (7) 1日に4時間以上

自分にとって新しい曲を1ヶ月あたり平均で何曲くらい聴きますか。店などで流れているBGMは含めず、自分の意思で聴いている音楽について教えてください。新しく発売された曲だけでなく、過去に発売済みの曲を何かのきっかけで新たに聴くようなケース（知人に薦められた、音楽配信サービス上で推薦された、など）も含めて教えてください。

- (1) 1ヶ月に1曲未満
- (2) 1ヶ月に1～3曲
- (3) 1ヶ月に4～6曲
- (4) 1ヶ月に7～10曲
- (5) 1ヶ月に11～20曲
- (6) 1ヶ月に21～30曲
- (7) 1ヶ月に31曲以上

歌詞を見ながら音楽を聴くことはどのくらいありますか。テレビの歌番組などで表示される歌詞を無意識に見ているようなケースは含めず、自分の意思で見ている歌詞について教えてください。

- (1) 1ヶ月に1曲未満
- (2) 1ヶ月に1～3曲
- (3) 1ヶ月に4～6曲
- (4) 1ヶ月に7～10曲
- (5) 1ヶ月に11～20曲
- (6) 1ヶ月に21～30曲
- (7) 1ヶ月に31曲以上

カラオケボックスに行ったり、自宅などでスマートフォンやゲーム機を使ったりして歌う頻度は平均でどのくらいですか。

- (1) 1年に1回未満
- (2) 1年に1～2回
- (3) 1年に3～5回
- (4) 1年に6～11回
- (5) 1ヶ月に1～3回
- (6) 1週間に1～3回

(7) 1 週間に 4 回以上

1 年あたり平均で何回くらいライブコンサートに参加しますか。

- (1) 1 年に 1 回未満
- (2) 1 年に 1 回
- (3) 1 年に 2 回
- (4) 1 年に 3 回
- (5) 1 年に 4～6 回
- (6) 1 年に 7～10 回
- (7) 1 年に 11 回以上

4. 音楽要素に基づく機能（6 章）

4.1. 回答者への説明

ここからは、先程回答していただいた「曲の好き嫌いを判断する際に考慮する項目」を活用することで実現できる可能性のある機能を 3 つ紹介します。

それぞれの機能の説明を読み、**もしこれらの機能が、あなたの利用している音楽配信サービス上で使えるようになったとして**、どの程度使ってみたいと思えるかを回答してください。

4.2. 機能 1「音楽要素の重要度の登録」の説明および質問（6.1.1 項）

このアンケートの中でも回答していただいたように、曲の好き嫌いを判断する際に、10 個の各項目についてあなたが重視する度合いを 5 段階で登録する機能です（下図参照）。

登録はあなたの利用している音楽配信サービス上で 1 度だけ行えばよく、登録しない項目があっても構いません。下図の例では「ハーモニー」は登録していません。

	重要 でない	あまり 重要でない	ある程度 重要だ	重要だ	とても 重要だ
テンポ	○	●	○	○	○
ハーモニー	○	○	○	○	○
歌詞	○	○	○	○	●
⋮					
歌声	○	○	●	○	○

例えばあなたが上の図のように登録したとすると、次のようなメリットがあります。

- あなたの利用している音楽配信サービス上で、あなたが好きな曲（「服部まさこ」というアーティストの「愛してる」という曲とします）を聴いている状況を想像してください。あなたは「歌詞」を「とても重要だ」、「テンポ」を「あまり重要でない」と登録しているので、あなたが聴いたことのない曲の中から、その曲と歌詞が似ている、様々なテンポの曲が何曲かおすすめとして提案されます（下図参照）。あなたはおすすめされた曲を聴いて、新しいお気に入りの曲を見つけることができます。



この機能をどの程度使ってみたいか、5段階で回答してください。またそのように回答した理由を記述してください。理由は複数回答しても構いません。

4.3. 機能2「音楽要素に基づく楽曲評価」（6.1.2項）

あなたの利用している音楽配信サービス上で、曲に対する評価ができる機能です。評価をする際は、このアンケートで使った 10 個の各項目について、5 段階での評価が可能です（左下図の「あなたの評価」参照）。

評価は強制ではなく、あなたが評価したい曲と項目だけを選んで評価することができます。左下図の例では、「メロディ」と「歌声」は自分の好みに一致しているので高く評価し、「歌詞」は自分の好みに一致していないので低く評価しており、「楽器」には評価を回答していません。

また、あなたが曲に対する評価を 1 度もしなかったとしても、それぞれの曲に対する他の人の評価を集約することで、右下図の「みんなの評価」のように、ある曲に対するみんなの評価の平均を知ることができます。

あなたの評価

月のように / 吉井弘美

歌詞 ★☆☆☆☆
メロディ ★★★★★
⋮
楽器 ☆☆☆☆☆
歌声 ★★★★★

みんなの評価

月のように / 吉井弘美

歌詞 ★★★★★
メロディ ★★★★★
⋮
楽器 ★★★★★
歌声 ★★★★★

この機能が使えることで、次のようなメリットがあります。

- あなたの利用している音楽配信サービス上で、あなたが気になった「緒方智美」というアーティストの曲を聴いてみようとしている状況を想像してください。あなたは日頃、音楽の好き嫌いを判断する際に楽器を重視しているので、下図のように、「緒方智美」の曲を、楽器に対するみんなの評価が高い順に表示して、評価の高い曲から順番に聴くことができます。



楽器の評価の高い
曲から順番に
聴いてみよう！



- あなたの利用している音楽配信サービス上で、あなたが歌声の好きな、「MAPS」というアーティストの「SHAKE」という曲があると想像してください。下図のように、その曲に対するみんなの評価を見ることで、みんながその曲をどのように受け止めているかを知り、その曲の新たな一面に気づくこともできます。



この機能をどの程度使ってみたいか、5段階で回答してください。またそのように回答した理由を記述してください。理由は複数回答しても構いません。

4.4. 機能3「音楽要素の情報提示」(6.1.3項)

あなたの利用している音楽配信サービス上で、このアンケートで使用了10個の各項目の中であなたの知りたい項目の情報がそれぞれの曲に表示される機能です。

各項目に対する情報は自動的に推定されて、下図のように表示されます。ここでは「服部まさこ」というアーティストの「愛してる」という曲の「歌詞」「楽器」「センチメント」「テンポ」の4項目に対する情報を表示しているものとします。

自動的に推定された情報が表示されるため、あなたが何か情報を入力する必要はありません。

愛してる / 服部まさこ	
歌詞	永遠の愛
楽器	ギター・ピアノ
センチメント	ポジティブ
テンポ	やや遅い

この機能が使えることで、次のようなメリットがあります。

- あなたの利用している音楽配信サービス上で、今週発売された曲の一覧をあなたがチェックしている状況を想像してください。それぞれの曲について、通常は左下の図のようにタイトルとアーティスト名といった簡単な情報しか表示されませんが、この機能を使って例えば「楽器」と「雰囲気」の情報を表示することで、右下の図のように各曲の特徴を簡単に把握できます。あなたが静かな雰囲気の曲が好きであれば、「落ち着く」や「悲しい」といった雰囲気の曲だけを聴いていくことができます。



- あなたの利用している音楽配信サービス上で、例えばあなたが気になった「吉井弘美」というアーティストの曲の一覧をチェックしたい状況を想像してください。通常は左下の図のように「吉井弘美」の曲名だけが表示されますが、先程と同じように、提案する機能を使って「歌詞」と「テンポ」の情報を右下の図のように表示することで、テンポが速めの曲だけを素早くチェックするといったようなことができます。



この機能をどの程度使ってみたいか、5段階で回答してください。またそのように回答した理由を記述してください。理由は複数回答しても構いません。

4.5. 3つの各機能に対する回答の選択肢

- (1) 使いたくない
- (2) あまり使いたくない
- (3) どちらとも言えない
- (4) それなりに使いたい
- (5) 使いたい